ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Fecha:	DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 1: Base de datos

Fundamentos de las bases de datos

PROGRAMACION COMERCIAL 1

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

- VIDEO DEL DÍA: https://youtu.be/iap_Kct8pus?si=6WhUg2V09kGfVYVz
- BASES DE DATOS CONCEPTOS BÁSICOS
- CLASIFICACION DE LAS BASES DE DATOS
- IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Base de datos: Conjunto de datos organizados que permite almacenar, consultar y administrar información de manera estructurada y eficiente.

No relacional (NoSQL): Modelo que almacena información utilizando estructuras flexibles como documentos, grafos, columnas o pares clave-valor.

Relacional (SQL): Modelo que organiza la información en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas, facilitando la gestión de los datos.

Claves: Primaria: Identifica de manera única cada registro de una tabla. Foránea: Establece relaciones entre diferentes tablas.

ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

- TABLA
- REGISTRO (FILA)
- CAMPO (COLUMNA)
- CLAVE PRIMARIA
- CLAVE FORÁNEA

VALOR DE LA SEMANA

Integridad

La integridad es un valor fundamental que nos permite actuar con honestidad, coherencia y ética en nuestras acciones. En el ámbito de las bases de datos, promueve el manejo adecuado de la información, evitando alteraciones indebidas y garantizando que los datos se mantengan completos, precisos y confiables.



COMPETENCIAS QUE DESARROLLAREMOS

- **Diseñar** estructuras de bases de datos relacionales aplicando principios de normalización para organizar adecuadamente la información.

- **Crear** tablas y establecer relaciones en Microsoft SQL Server siguiendo buenas prácticas de implementación.

- **Mejorar** consultas SQL para lograr un procesamiento eficiente de los datos y favorecer el rendimiento del sistema.

BASE DE DATOS

- Una base de datos es un conjunto de información organizada que permite almacenar, consultar y administrar datos de manera eficiente. Puede compararse con un archivo digital donde la información se clasifica de forma ordenada, facilitando su búsqueda y utilización.
- En las bases de datos relacionales, la información se distribuye en tablas compuestas por filas y columnas, lo que permite mantener los registros organizados.
- **Filas:** Representan los registros individuales de una tabla. Por ejemplo, cada fila puede contener la información correspondiente a un cliente.
- **Columnas:** Son los campos que definen las características de cada registro, como el nombre, apellido, edad o número de teléfono.

	A	B	C	D	E
1	ID	Vendedor	Producto	Precio	Mes
2	1	Maca Prabo	Móvil	250 €	Enero
3	2	Maca Prabo	Tablet	350 €	Enero
4	3	Merk Adona	PS4	400 €	Marzo
5	4	Carl Refur	Tablet	350 €	Marzo
6	5	Merk Adona	Anti-Virus	130 €	Enero
7	6	Mikal Campo	Auriculares	25 €	Febrero
8	7	Maca Prabo	PS4	400 €	Enero
9	8	Mikal Campo	PC	600 €	Febrero
10	9	Mikal Campo	Anti-Virus	130 €	Febrero
11	10	Mikal Campo	PS4	400 €	Febrero
12	11	Hasan Chezro Mero	Anti-Virus	130 €	Enero
13	12	Merk Adona	Auriculares	25 €	Enero
14	13	Mikal Campo	PC	600 €	Enero
15	14	Carl Refur	PS4	400 €	Febrero
16	15	Hasan Chezro Mero	PS4	400 €	Febrero
17	16	Carl Refur	PS4	400 €	Febrero

CLASIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS

BASES DE DATOS RELACIONALES (SQL)

Las bases de datos relacionales permiten almacenar y organizar información mediante tablas formadas por filas y columnas. Estas tablas pueden vincularse entre sí utilizando claves primarias y foráneas, facilitando la gestión y consulta de los datos de manera estructurada.

BASES DE DATOS NO RELACIONALES (NoSQL)

Las bases de datos no relacionales utilizan diferentes modelos para almacenar y administrar información. Se caracterizan por ofrecer estructuras flexibles que permiten trabajar con documentos, grafos, familias de columnas y pares clave-valor, adaptándose a distintas necesidades de almacenamiento.

ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

- **TABLA**

Es una estructura que permite almacenar información de manera organizada mediante filas y columnas. Cada tabla contiene datos relacionados con una entidad específica.

- **FILA (REGISTRO)**

Corresponde a un conjunto de datos que representa un elemento individual dentro de una tabla, como la información de un cliente.

- **COLUMNA (CAMPO)**

Representa una característica o atributo de los registros almacenados, como el nombre, apellido, edad o número de teléfono.

CLAVES DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

- **CLAVE PRIMARIA PK**

Es un campo que permite identificar de manera única cada registro dentro de una tabla, evitando que existan identificadores duplicados.

- **CLAVE FORÁNEA FK**

Es un campo que establece una relación con otra tabla mediante la referencia a su clave primaria, permitiendo vincular información entre ambas.

MODELOS DE BASES DE DATOS NO RELACIONALES

- **DOCUMENTOS**

Organizan la información en documentos con estructuras flexibles, facilitando el almacenamiento de datos con diferentes características.

- **FAMILIAS DE COLUMNAS**

Organizan los datos en familias de columnas, facilitando el almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de información.

- **GRAFOS**

Representan la información mediante nodos y conexiones, permitiendo gestionar relaciones complejas entre distintos datos.

- **CLAVE-VALOR**

Guardan la información mediante una clave única asociada a un valor, permitiendo realizar búsquedas y consultas de forma rápida.

BENEFICIOS DE LAS BASES DE DATOS

- **Organización de los datos:** Permiten almacenar y clasificar grandes cantidades de información de forma ordenada, facilitando su consulta, administración y recuperación.
- **Eficiencia en los procesos:** Facilitan la búsqueda, registro, modificación y eliminación de información, optimizando el tiempo y los recursos utilizados.
- Protección de la información: Incorporan mecanismos de seguridad que ayudan a prevenir accesos no autorizados, pérdidas de datos y modificaciones indebidas.
- **Disminución de datos duplicados:** Mediante una adecuada organización y normalización, permiten reducir la información repetida y mantener la consistencia de los registros.
- **Capacidad de crecimiento:** Permiten adaptar el almacenamiento y procesamiento de la información conforme aumentan las necesidades y el volumen de datos de una organización.





DUDAS ¿?

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Ejercicio Demostrativo
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	30 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)







REFERENCIAS

Material de clase Semana 2 — Programación Comercial 1, 2S2026, ECYS-FIUSAC-USAC

Video de apoyo: https://youtu.be/iap_Kct8pus?si=6WhUg2V09kGfVYVz Documentación oficial

Microsoft SQL Server





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

CUALQUIER DUDA QUE TENGAS DURANTE LA SEMANA PUEDE HACERLA POR MEDIO DEL FORO SEMANAL